

Panorama regulatorio

La flota europea dejó de mejorar en 2024, el año anterior a que el objetivo se endureciera quince puntos

Media de flota 2024 (g/km)

106,80

CO2 ponderado países

Distancia al objetivo de 2025

14,1 %

Brecha porcentaje

Objetivo 2025 (g/km)

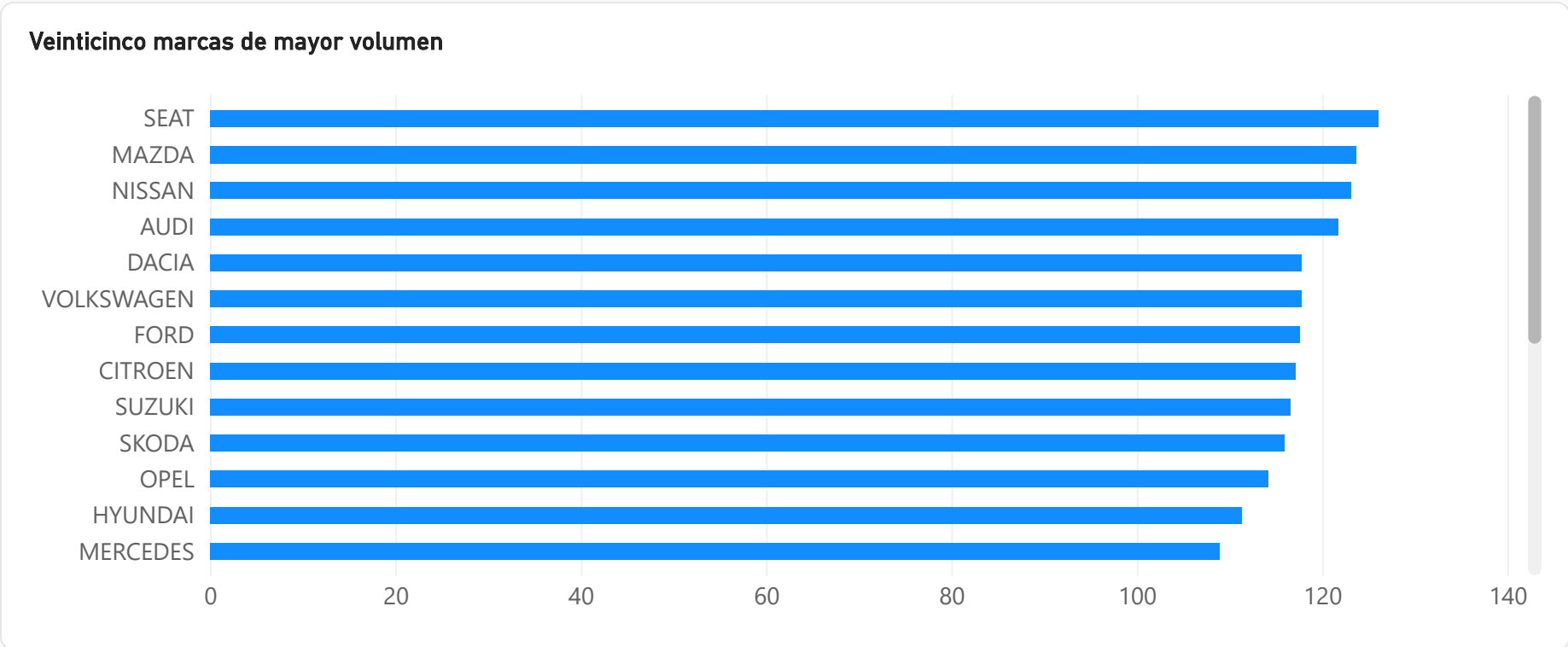
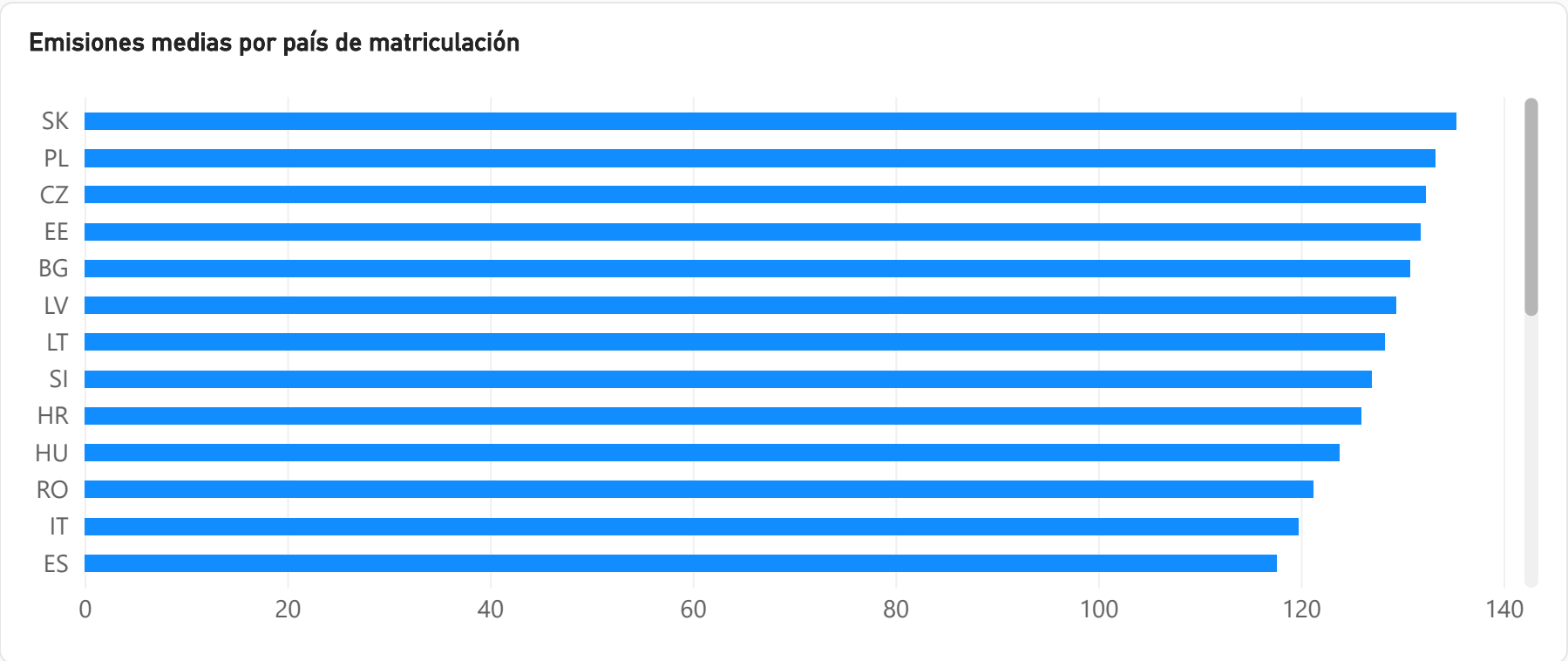
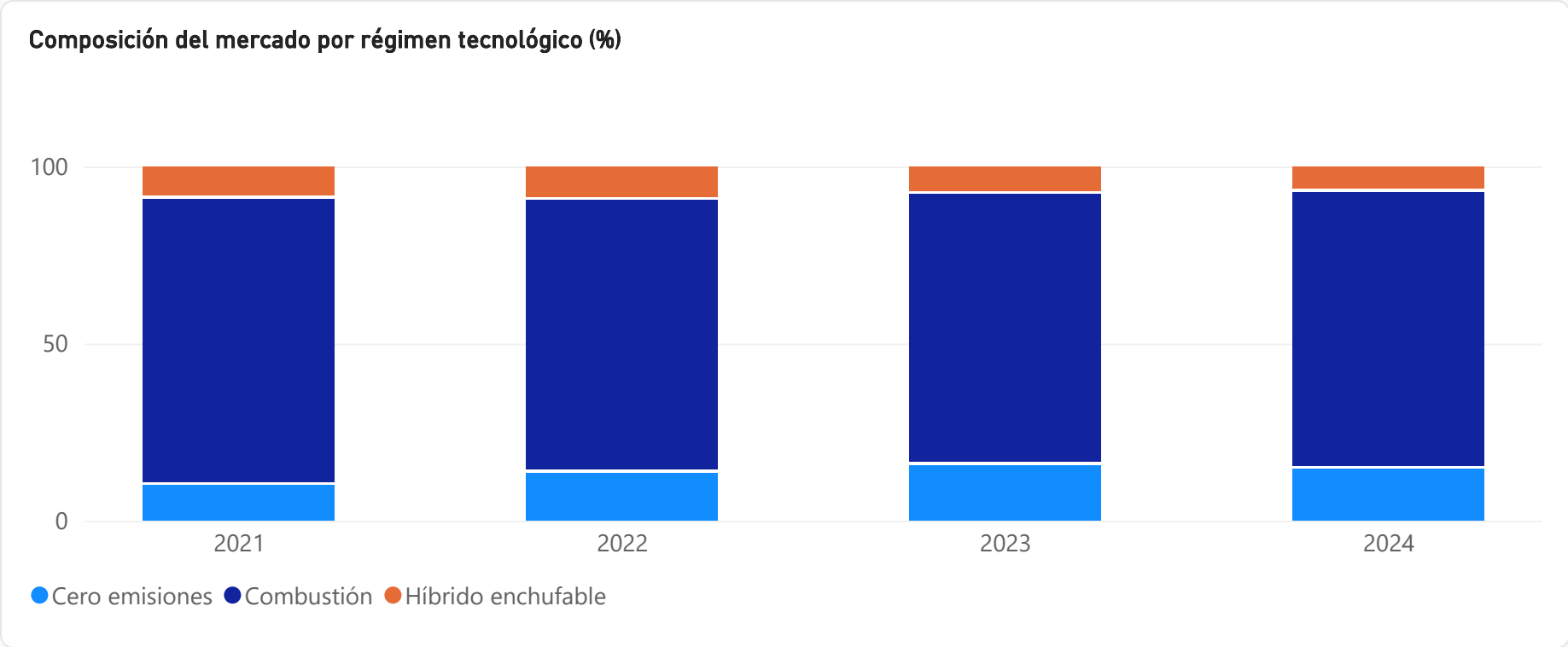
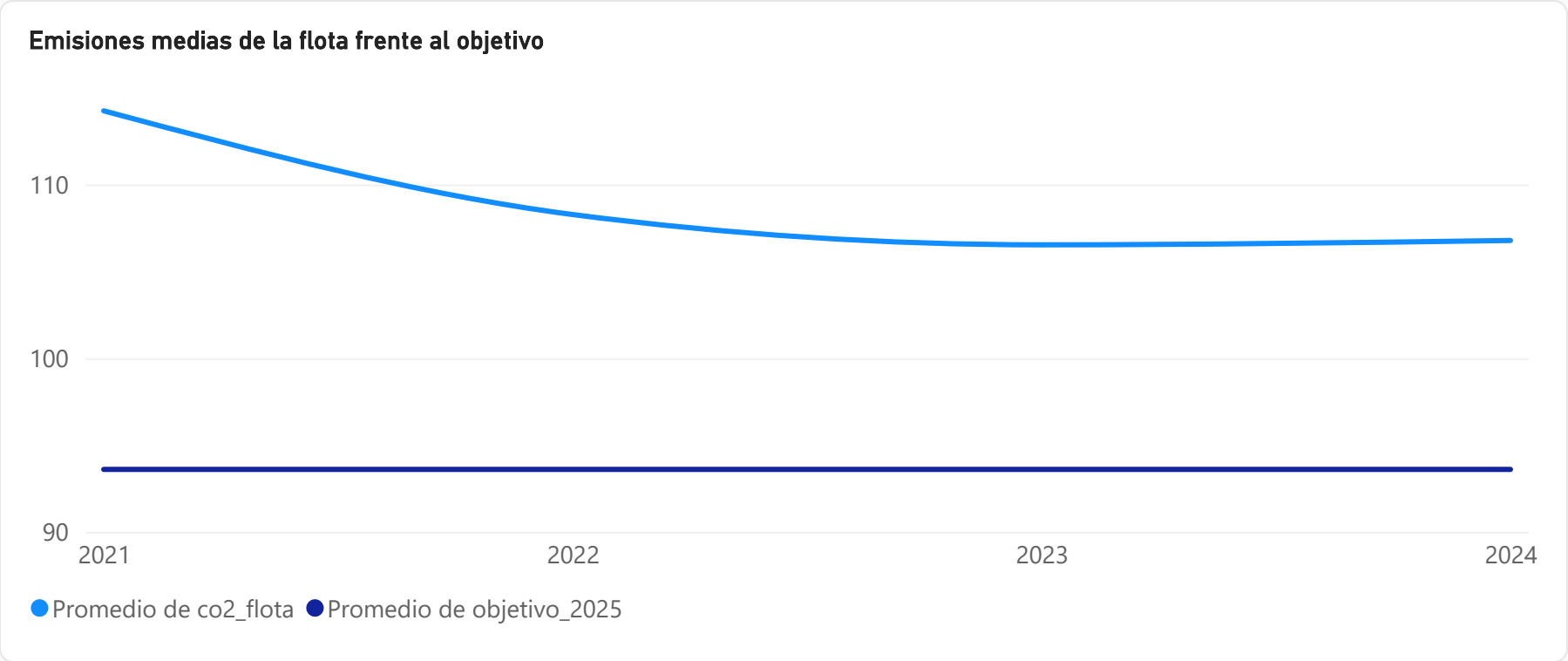
93,6

Objetivo 2025

Matriculaciones 2024

11 mill.

Suma de vehiculos



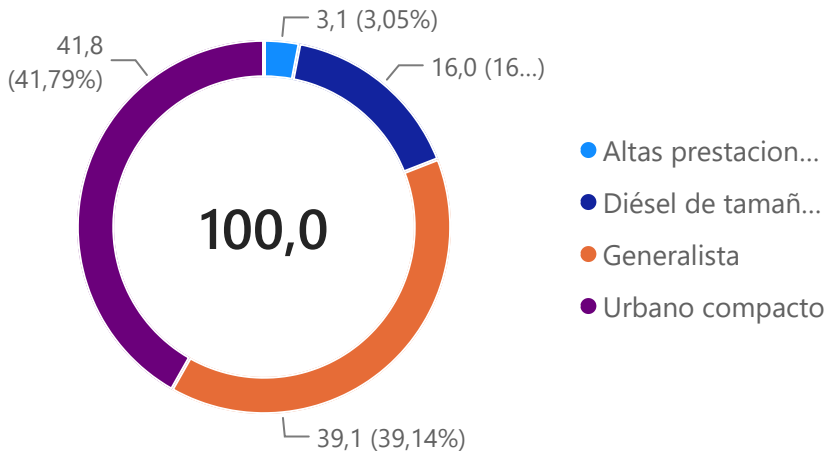
Segmentación del mercado

Cuatro grupos obtenidos por K-means sobre emisiones, masa, potencia y cilindrada

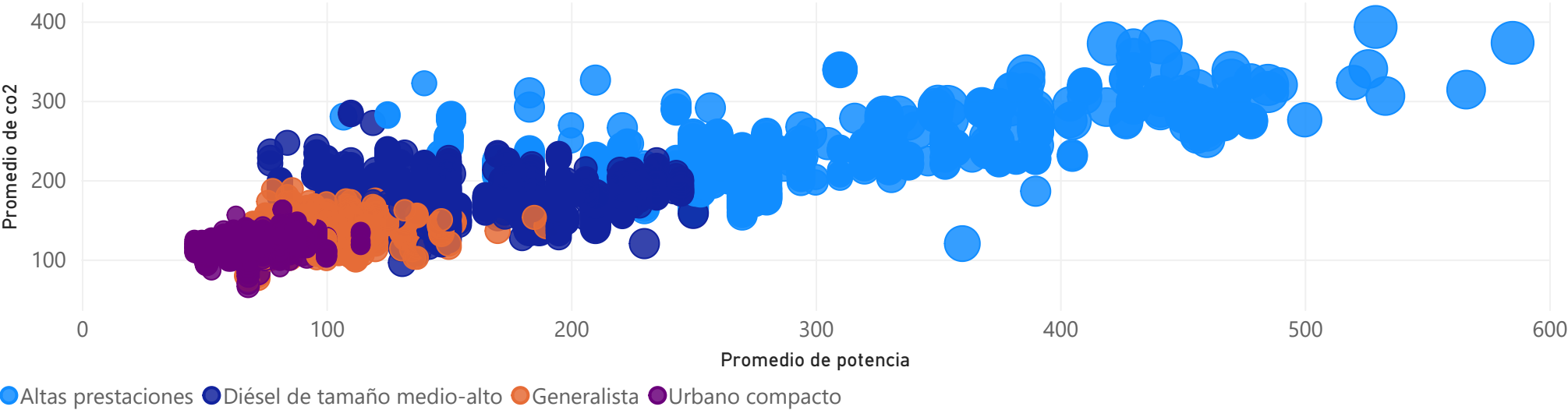
Segmento

- perfil
- ☐ Altas prestaciones
- ☐ Diésel de tamaño medio-alto
- ☐ Generalista
- ☐ Urbano compacto

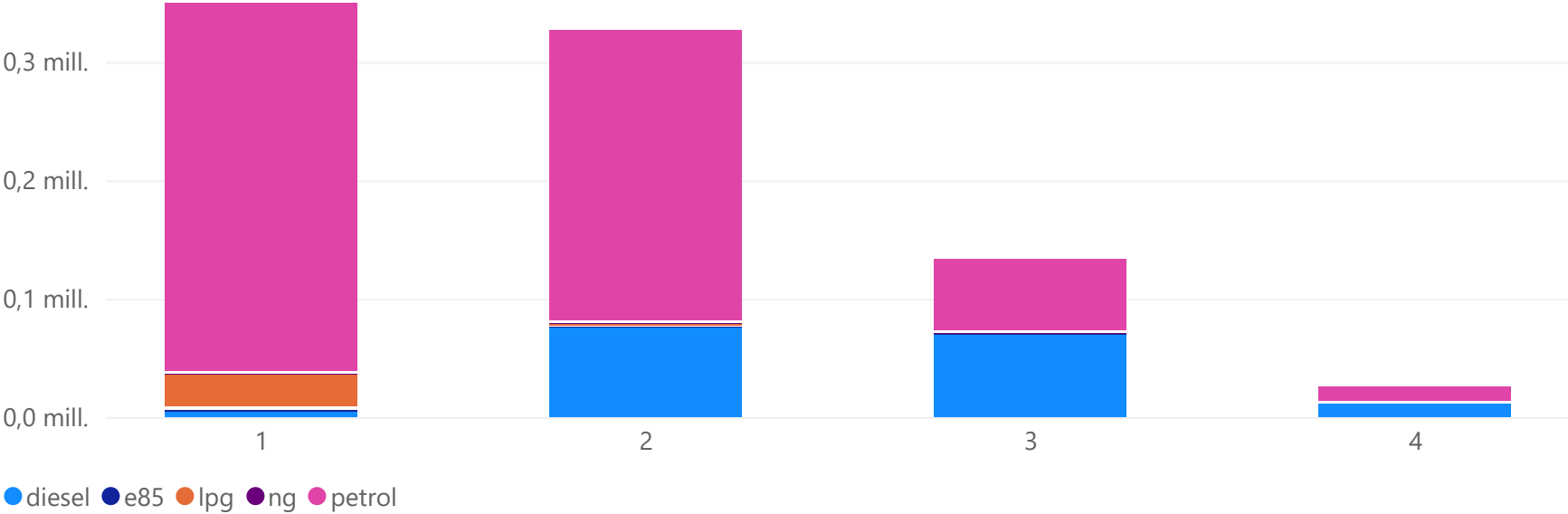
Cuota de matriculaciones (%)



Potencia frente a emisiones · muestra de 60.000 vehículos



Reparto de combustible por segmento



Caracterización de los cuatro segmentos

segmento	perfil	Suma de cuota_pct	Promedio de co2_medio	Promedio de masa_media	Promedio de potencia_m
1	Urbano compacto	41,8	118,4	1204	
2	Generalista	39,1	131,0	1486	
3	Diésel de tamaño medio-alto	16,0	161,9	1794	
4	Altas prestaciones	3,1	233,3	2140	
Total		100,0	161,2	1656	

Los dos primeros segmentos concentran el 80,9 % de las matriculaciones y quedan por debajo de 132 g/km. El de altas prestaciones, con el 3,1 % de las unidades, casi duplica las emisiones del urbano compacto. Cada grupo está encabezado por un fabricante distinto, lo que refuerza la validez de la partición.

Modelo predictivo

LightGBM ajustado, elegido por ganar en las cuatro métricas sobre el conjunto de prueba

Error absoluto medio (g/km)

1,230

Mín. de mae

Coeficiente de determinación

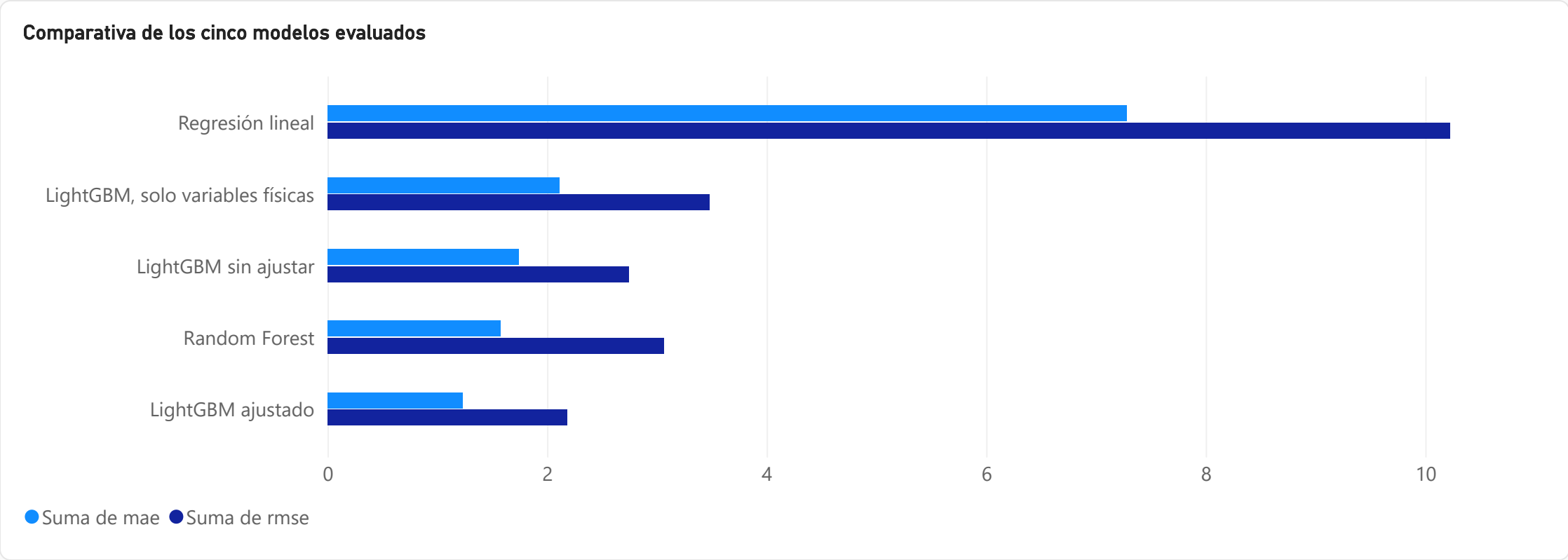
0,9941

Máx. de r2

Error relativo (%)

0,96

Mín. de error_relativo_pct



Métricas sobre el conjunto de prueba				
modelo	Suma de mae	Suma de rmse	Suma de r2	Suma de error_relativo_pct
LightGBM ajustado	1,230	2,183	0,9941	0,96
LightGBM sin ajustar	1,740	2,743	0,9910	1,36
LightGBM, solo variables físicas	2,112	3,477	0,9850	1,65
Random Forest	1,575	3,061	0,9880	1,23
Regresión lineal	7,281	10,222	0,8710	5,69
Total	13,938	21,686	4,8291	10,89

Senda de objetivos del Reglamento (UE) 2019/631			
periodo	Suma de reduccion_pct	Suma de objetivo_wltp	nota
2021-2024	0	110	Referencia de flota, equivalencia WLTP de los 95 g/km NEDC
2025-2029	15	94	Reglamento (UE) 2019/631
2030-2034	55	50	Reglamento (UE) 2023/851
2035 en adelante	100	0	Reglamento (UE) 2023/851
Total	170	253	

El modelo elegido

LightGBM ajustado alcanza 1,230 g/km de error absoluto medio sobre 167.937 vehículos de prueba, un 0,96 % de error relativo. Mejora a Random Forest en un 21,9 % en error absoluto y en un 28,7 % en raíz del error cuadrático a la vez, lo que resuelve la ambigüedad que dejaban los modelos de referencia.

La potencia y la masa concentran la mitad de la contribución a las predicciones. Las variables físicas reúnen el 86,7 % y las de identidad comercial y geográfica el 13,3 % restante: el modelo aprende una relación física, no memoriza vehículos.